§5-4 狭义相对论的时空观

1. 同时的相对性

爱因斯坦是从“同时”的相对性开始他的相对论时空观讨论的。

“凡是时间在里面起作用的一切判断，总是关于同时事件的判断”

——爱因斯坦





火车头10：11`驶出隧道：

火车头驶出隧道

手表指10：11`

} 同时事件

日常生活经验：在一个惯性系中同时发生的两个事件，在其它惯性系中看来，也是同时发生的。“同时”概念与参考系选择无关。

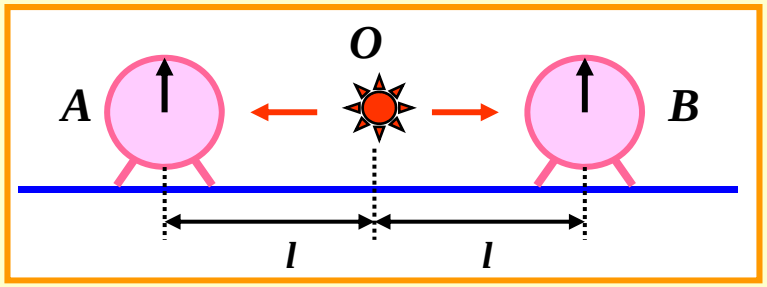
爱因斯坦认为：　同时性概念是因参考系而异的，在一个惯性系中认为同时发生的两个事件，在另一惯性系中看来，不一定同时发生。同时性具有相对性。

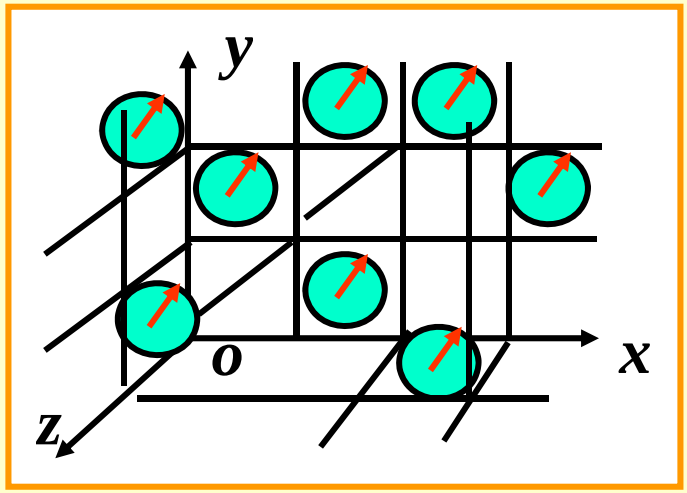
讨论1：“对时”

在同一惯性系中的“对时”：即在同一惯性系中建立起统一的时间坐标

校钟操作：

在由中点*o*发出的光信号抵达的瞬间，对准*A*,*B*处钟的读数。

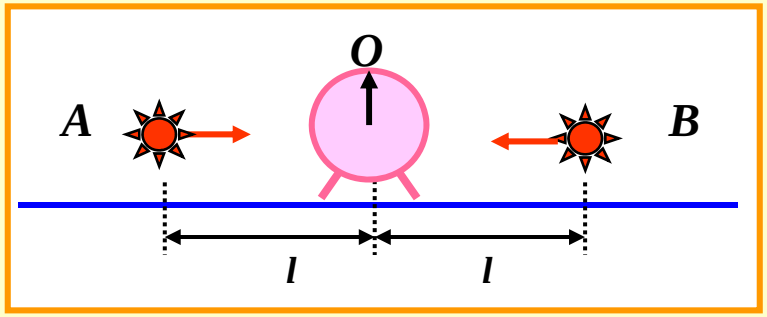




每个惯性系中的观察者都认为本系内各处的钟是已经校对同步的。

定义“同时”概念

如果由*A*,*B*处事件发出的光信号同时抵达中点*o*，则两事件为同时事件。否则不同时。



问题：在某一惯性系中的同时事件，在另一相对其运动的惯性系中是否是同时的?

	事件1	事件2
*S*系	x_1, t_1	x_2, t_2
S′系	x'_1, t'_1	x'_2, t'_2

若 $\Delta t = 0$

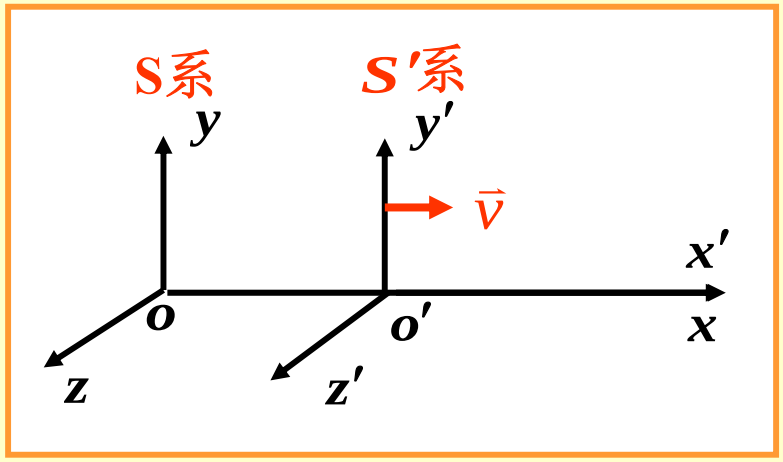
$\Delta t' \stackrel{?}{=} 0$

重申

S系和 S' 系坐标轴相互平行，

S'系相对于S系沿 $+x$ 方向以速率 v 运动，

当 O 和 O' 重合时，令 $t = t' = 0$



由洛仑兹变换：

$$t_1' = \gamma\left(t_1 - \frac{v}{c^2}x_1\right)$$

$$t_2' = \gamma\left(t_2 - \frac{v}{c^2}x_2\right)$$

$$\Delta t' = t_2' - t_1' = \gamma\left[(t_2 - t_1) - \frac{v}{c^2}(x_2 - x_1)\right]$$

$$\Delta t' = \gamma(\Delta t - \frac{v}{c^2}\Delta x)$$

$$\Delta t' = \gamma(\Delta t - \frac{v}{c^2}\Delta x)$$

在S系中同时发生的两事件 $\Delta t = 0$

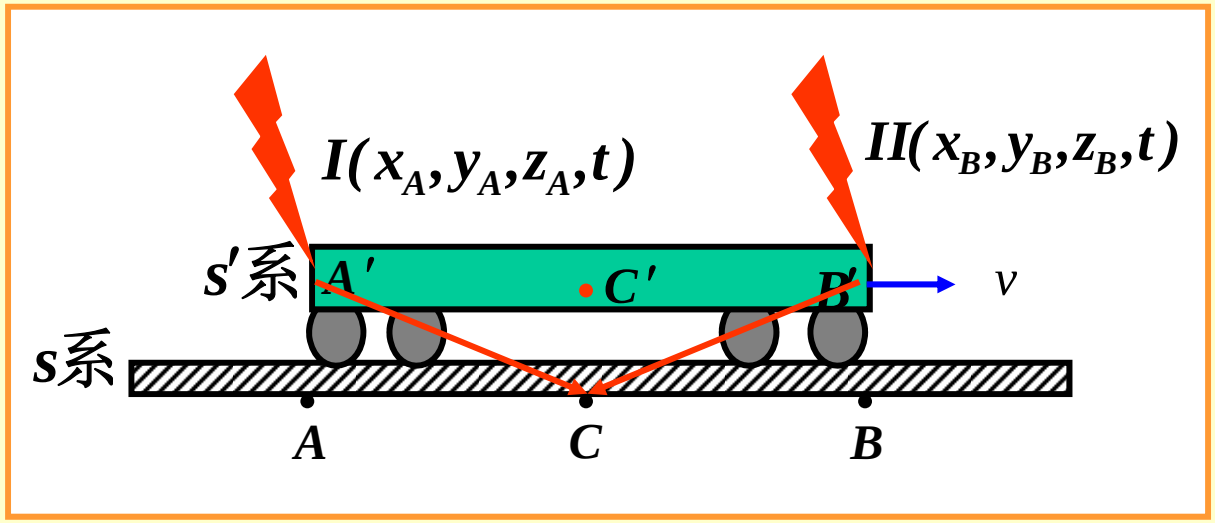
S'系
- 1) 若 $\Delta x = 0$ 则 $\Delta t' = 0$，两事件同时发生。
- 2) 若 $\Delta x \neq 0$ 则 $\Delta t' \neq 0$，两事件不同时发生。

即：一个惯性系中的同时、同地事件，在其它惯性系中必为同时事件；一个惯性系中的同时、异地事件，在其它惯性系中必为不同时事件。

结论：

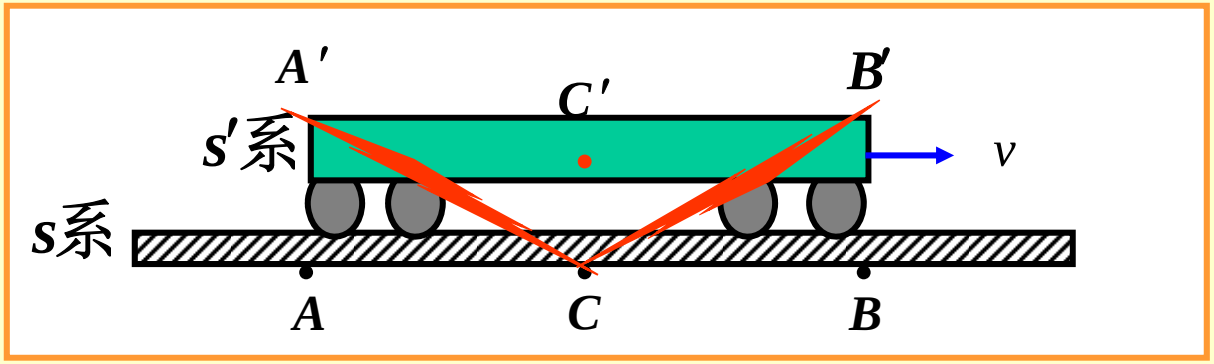
同时性概念是因参考系而异的，同时性具有相对性。

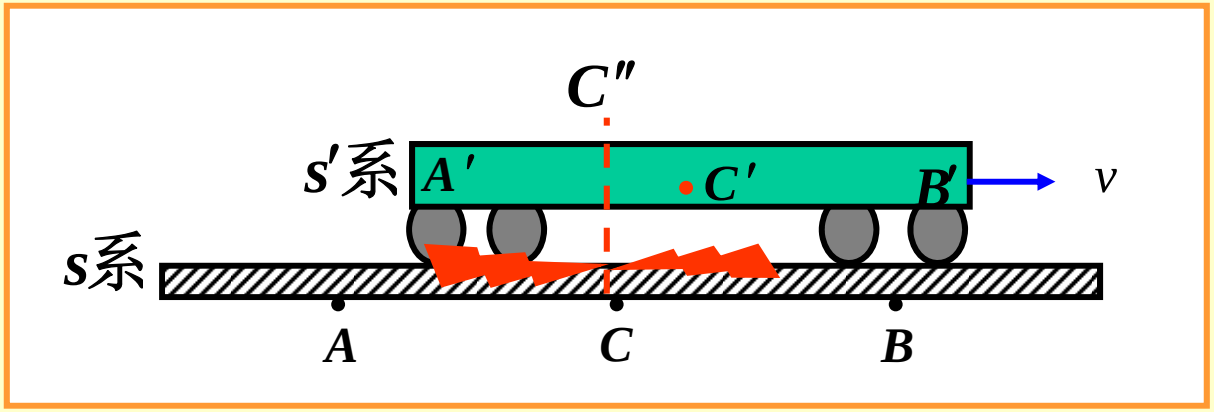
理想实验：爱因斯坦火车 { 站台系：S系；火车系：S'系



设在S 系中，两闪电的光信号同时到达AB的中点 C，
对S系：闪电击中车头和车尾为同时事件

在 S' 系中，两闪电的光信号是否同时到达 C' 呢？





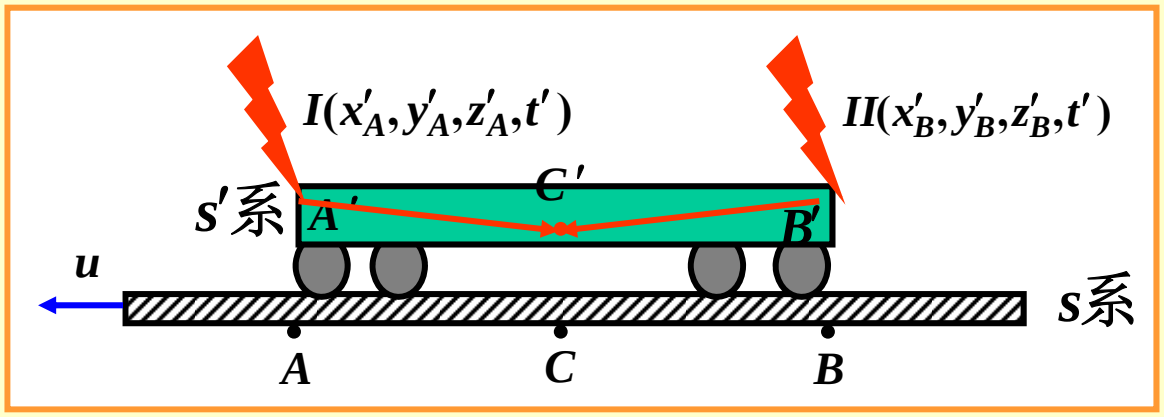
在光信号由车头向C传播的时间间隔内，火车已经前进了。

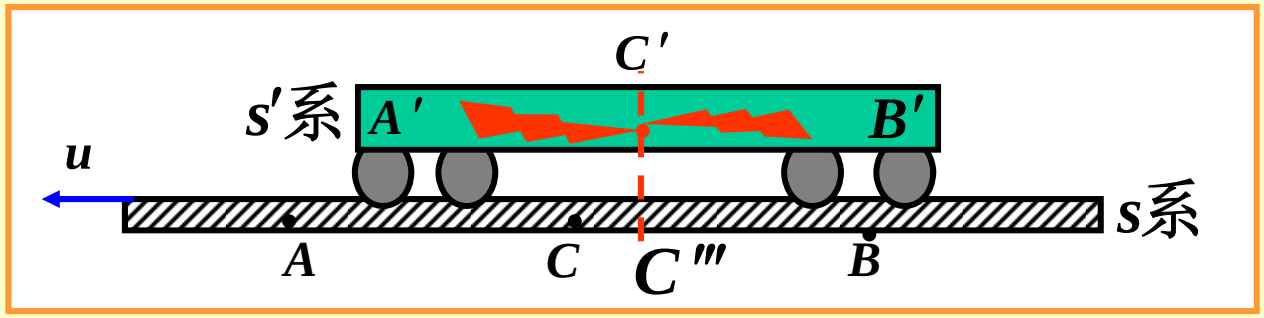
对S'系：两闪电的光信号同时到达 C''，而不是 C'，

闪电击中车头和车尾为不同时事件。（击中 B' 先发生）

设在 s'系中，两闪电的光信号同时到达 $A'B'$ 的中点C' ，

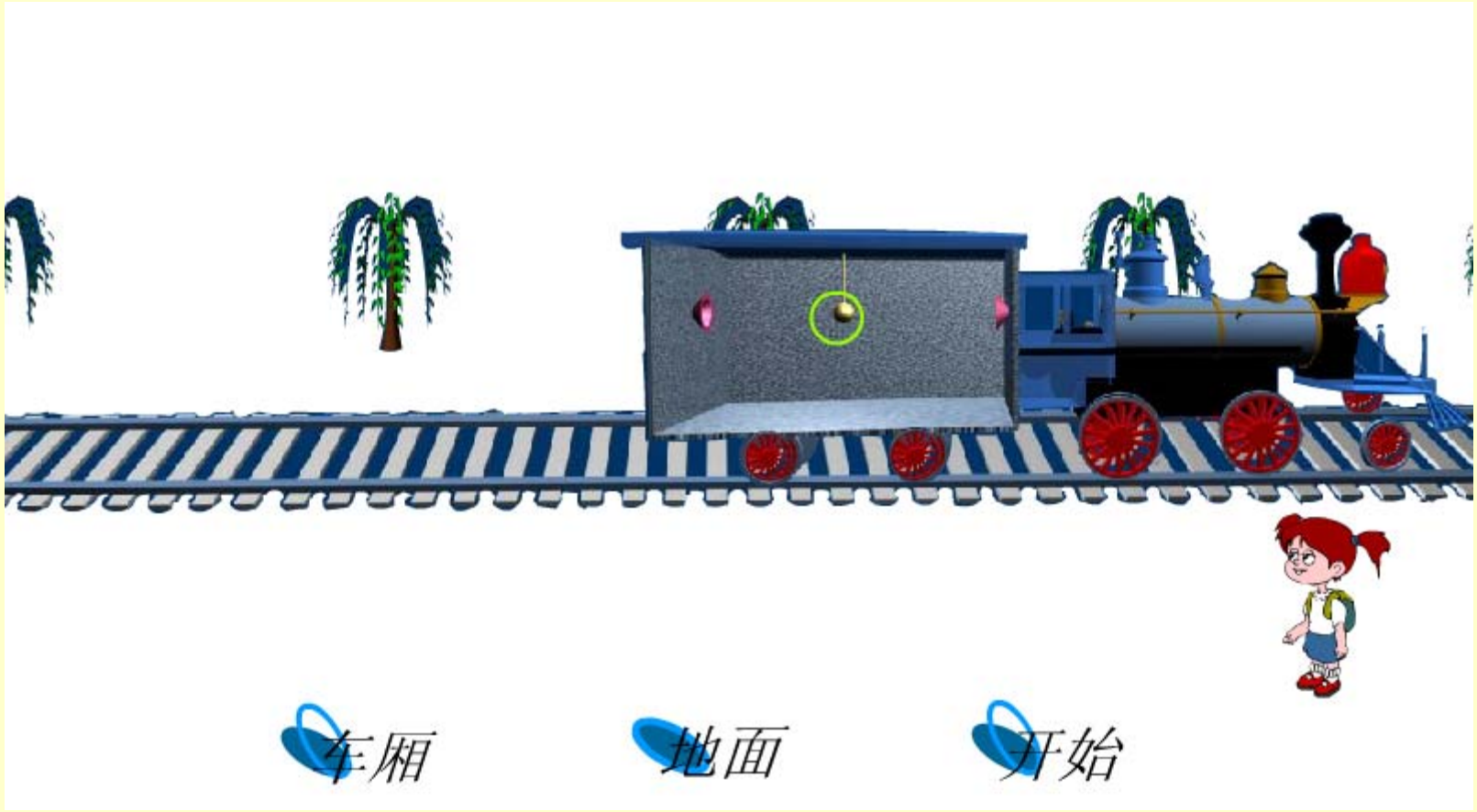
对s'系：闪电击中车头和车尾为同时事件





在光信号由车头向C'传播的时间间隔内，站台已经后退了。

在 S 系中，两闪电的光信号同时到达C''' 而不是 C ，为不同时事件。（击中 A先发生）。


车厢
地面
开始

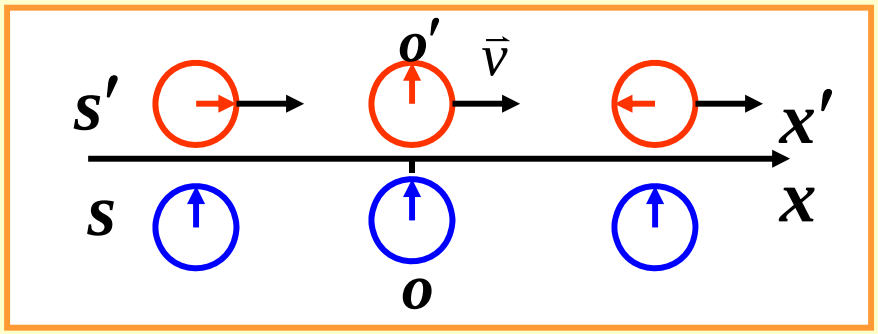
究竟哪一个正确？二者同样真实，同时性是相对的。

同时异地事件

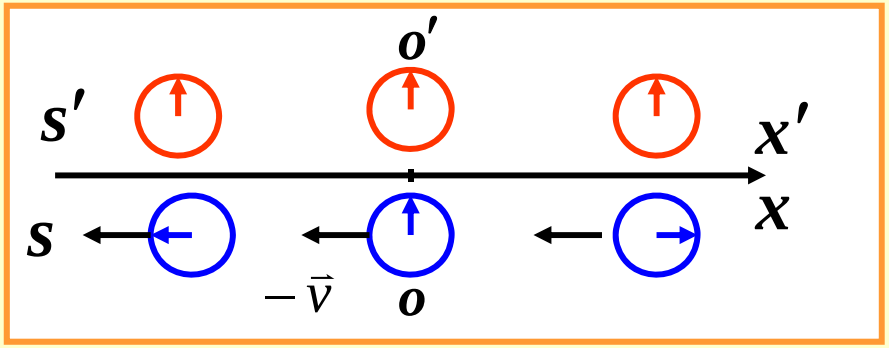
问题：在某一惯性系中的同步钟，在另一相对其运动的惯性系中是否仍然是同步的?

必然不同时

在S中看来



在 s′中看来



两参考系中各处的钟不可能同时对准，在一个参考系内各处相互对准了的钟，在其它参考系看来是没有对准的，对 O（O'），迎面而来的钟超前。

结论：

1. 每个惯性系中的观察者都认为本系内各处的钟是校对同步的。

2. 每个惯性系中的观察者都认为其它系内各处的钟是未校对同步的。

3. 不同惯性系内的钟只有在相遇时才能直接彼此核对读数，其它时刻只能靠本系内各处的同步钟对照。

讨论2：两事件发生的时序与因果律

若 S 系中 $\Delta t = t_2 - t_1 > 0$ 即事件1先发生

在 S' 系中时序是否变化？

时序不变 ：

$$\Delta t' = \gamma(\Delta t - \frac{v}{c^2}\Delta x) > 0$$

$$\Delta t > \frac{v}{c^2}\Delta x$$

$$\frac{\Delta x}{\Delta t} < \frac{c^2}{v}$$

有可能由信号关联

时序变化 ：

$$\Delta t' = \gamma(\Delta t - \frac{v}{c^2}\Delta x) \le 0$$

$$\Delta t \le \frac{v}{c^2}\Delta x$$

$$\frac{\Delta x}{\Delta t} \ge \frac{c^2}{v} > c$$

不可能由信号关联

即在 S' 系中观测，事件1有可能比事件2先发生、同时发生、或后发生，时序有可能倒置。

与因果律是否矛盾？

两惯性系间的相对速度　$v < c$

有因果关联的事件之间的信号速率　$\dfrac{\Delta x}{\Delta t} \leq c < \dfrac{c^2}{v}$

满足时序不变条件

结论：

有因果关联事件时序不变，

无因果关联的事件才可能发生时序变化。

狭义相对论不违背因果律

例.设甲、乙两地相距12000km

事件1：某天孩子 A 在甲地出生；

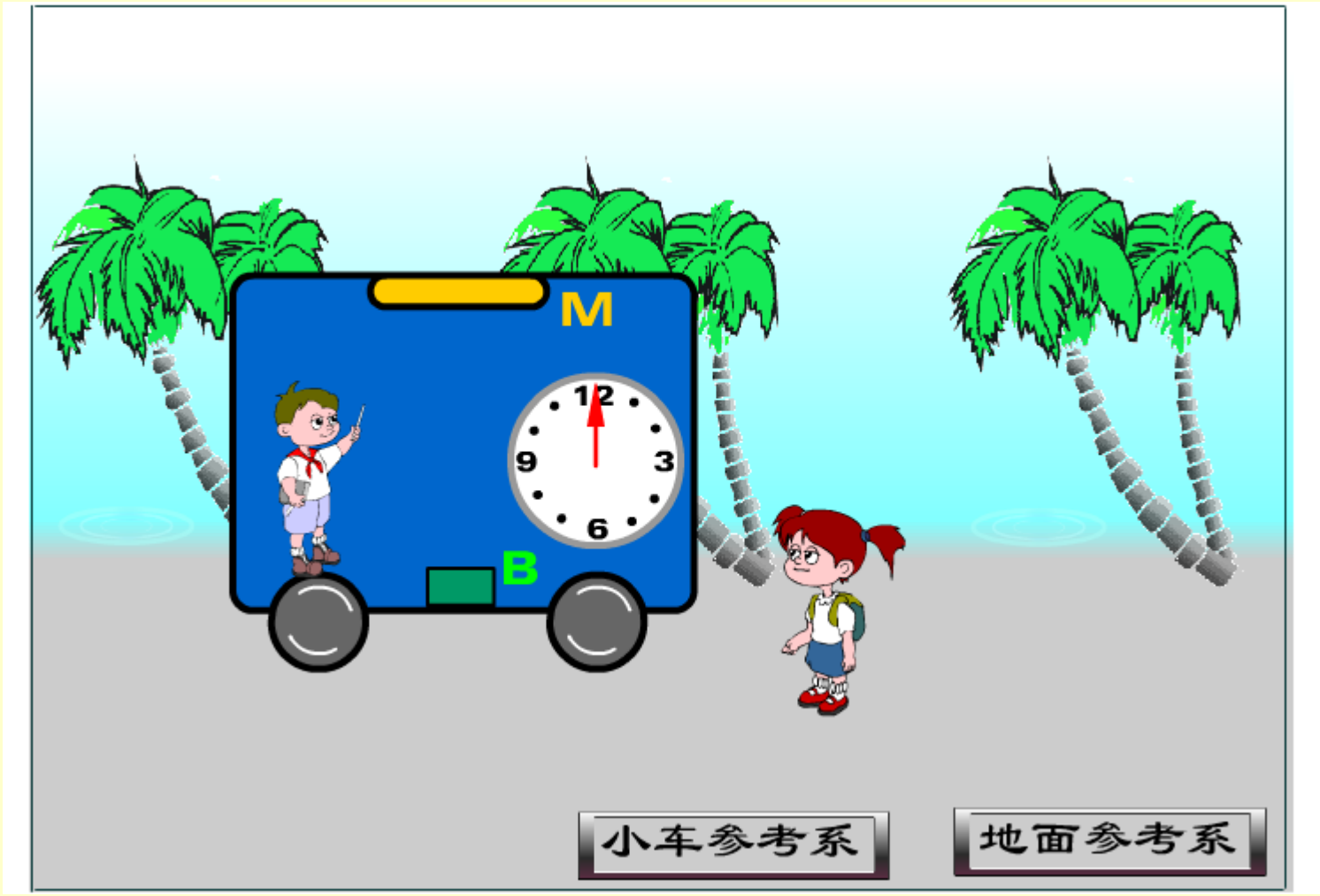
事件2：0.03秒后孩子B在乙地出生；

事件1和事件2无因果关联。

$$\frac{\Delta x}{\Delta t} \approx \frac{12000}{0.03} \approx 4\times10^{5}\,\mathrm{km\cdot s^{-1}} > c$$

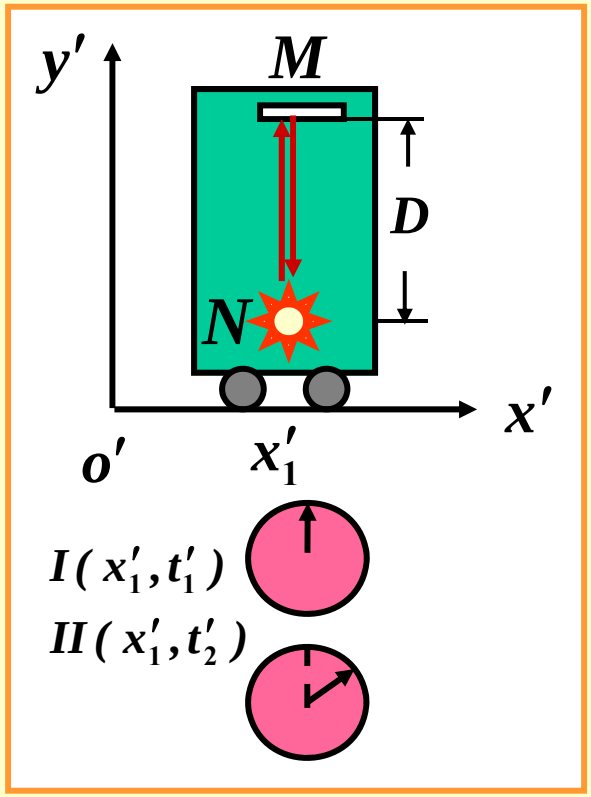
事件1和事件2无因果关联，可能在某个飞船上的观察者看来，乙地小孩 B 先出生。

2. 时间的膨胀



理想实验：爱因斯坦火车

- 站台系：　S系
- 火车系：　S'系



火车系：　S'系

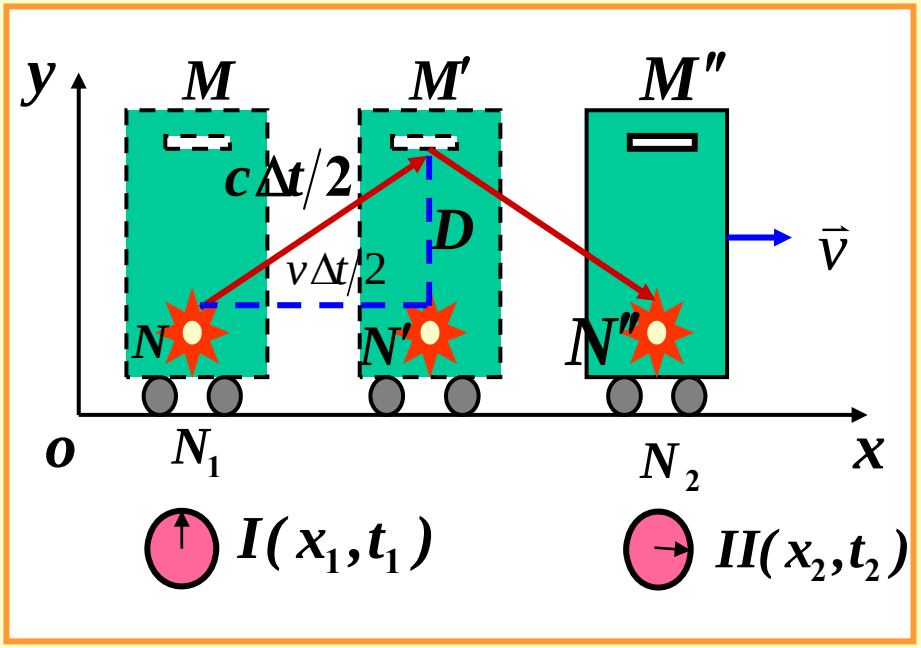
光信号：N — M — N

$$\Delta t' = t_2' - t_1' = \frac{2D}{c}$$

同一地点所发生的两个事件的时间间隔——固有时

↓

（本征时间）



火车相对站台运动

站台系： S系

光信号：

$N - M' - N''$

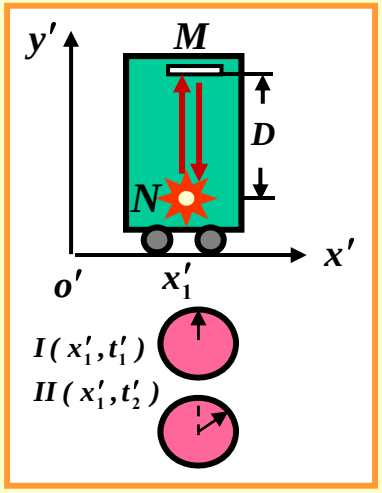
该两事件为异地事件，需用两只钟测出其时间间隔：

非固有时 （观测时间）

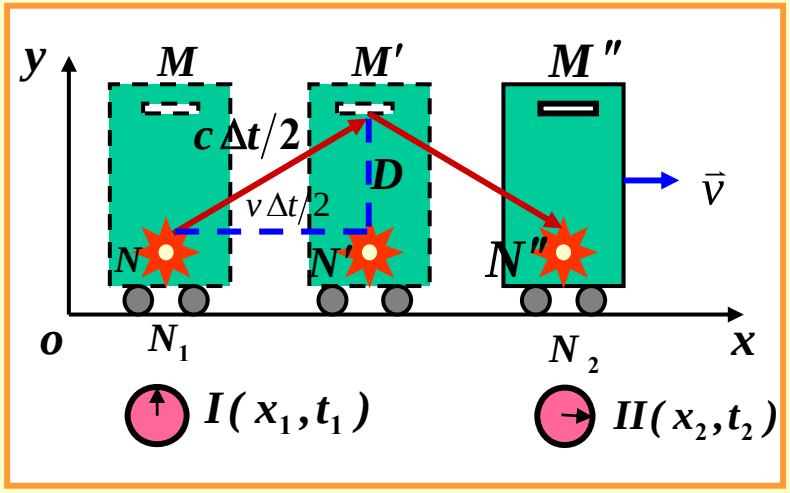
$$(c\frac{\Delta t}{2})^2 = D^2 + (v\frac{\Delta t}{2})^2$$

$$\Delta t = \frac{2D}{c}\frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}} = \frac{\Delta t'}{\sqrt{1-\left(\frac{v}{c}\right)^2}} = \gamma\Delta t' > \Delta t'$$

火车系



站台系



$$\Delta t = \frac{\Delta t'}{\sqrt{1-\left(\frac{v}{c}\right)^2}} = \gamma \Delta t' > \Delta t'$$

非固有时　　固有时

在 S 系中用 N_1、N_2 钟测量 S' 系中 N 钟所测得的原时 $\Delta t'$，

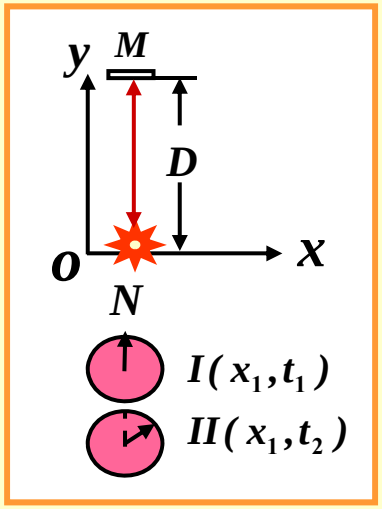
将获得一个放大了的时间间隔 Δt　　——时间膨胀

在 S 系中看来，相对它运动的 S' 系内的钟走慢了。

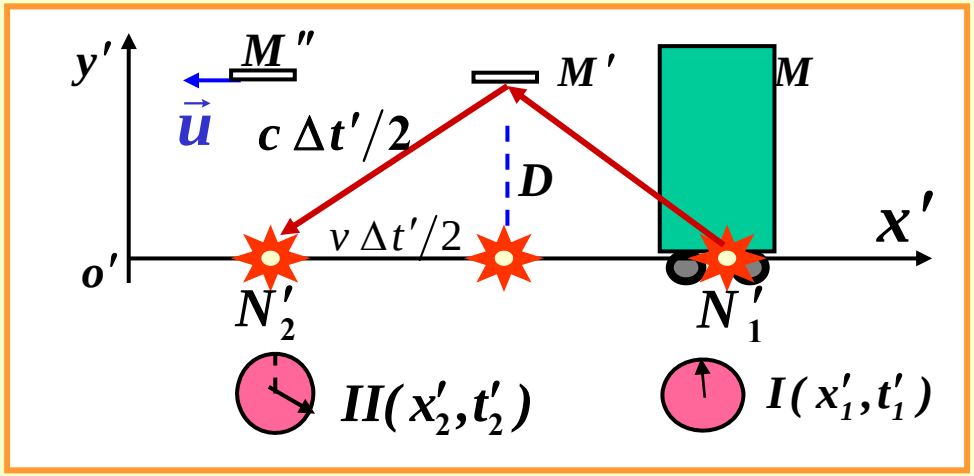
——动钟变慢

思考：若信号系统相对于站台静止，结果如何？

站台系



火车系



$$\Delta t' = \frac{\Delta t}{\sqrt{1-\left(\frac{v}{c}\right)^2}} = \gamma\,\Delta t > \Delta t$$

非固有时　　固有时

在S'系中看来，相对它运动的S系内的钟走慢了。

——动钟变慢

重要概念：“固有时”

用一个相对事件发生地静止的钟测量的两个同地事件的时间间隔—固有时（本征时间）

在相对事件发生地运动的参考系中，该两事件为异地事件，需用置于不同地点的两只钟才能测出其时间间隔－非固有时（观测时间）

静系中同地事件的时间间隔为固有时，

动系中异地事件的时间间隔非固有时。



例如：起跑－冲线的时间间隔

地面系测量－－ 非固有时

飞船系测量－－ 非固有时

运动员系测量－ 固有时

由洛仑兹变换可直接得出时间膨胀：

$$\Delta t' = \gamma(\Delta t - \frac{v}{c^2}\Delta x) > \Delta t$$

非固有时　　0　　固有时

$$\Delta t = \gamma(\Delta t' + \frac{v}{c^2}\Delta x') > \Delta t'$$

非固有时　　0　　固有时

$$\boxed{\tau = \gamma\tau_0}$$

在一切时间测量中，固有时最短！

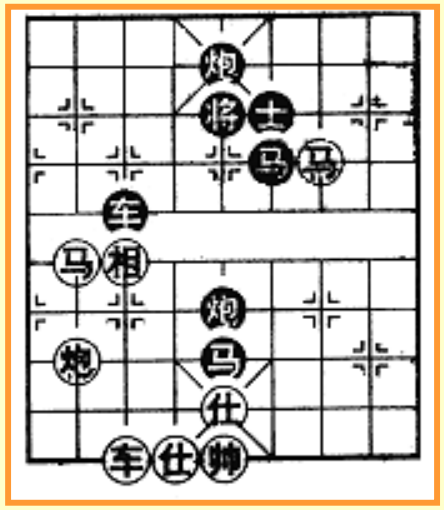
结论：

时间间隔的测量是相对的，与惯性系的选择有关

1）从相对事件发生地运动的参考系中测量出的时间总比固有时长（时间膨胀）

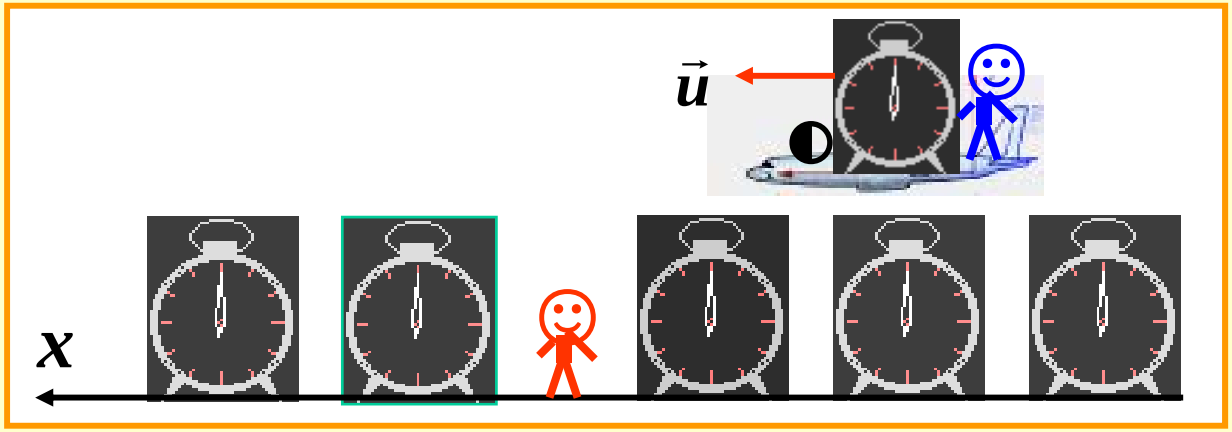
2）每个参考系中的观测者都会认为相对自己运动的钟比自己的钟走得慢（动钟变慢）

例：在地球系和飞船系中观测对方系内一盘棋的时间间隔

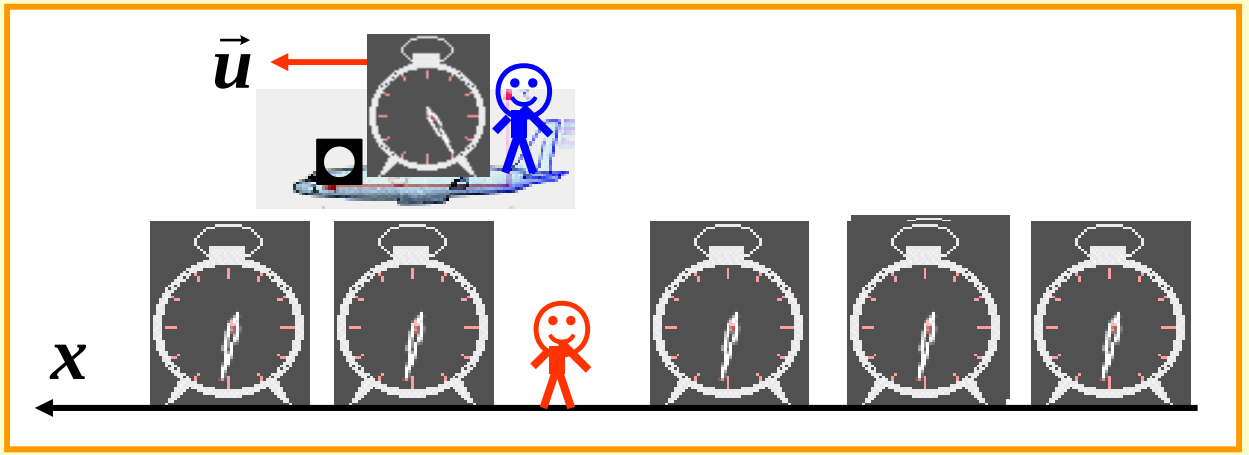


在地球参考系中观测飞船系内的下棋时间：

开始

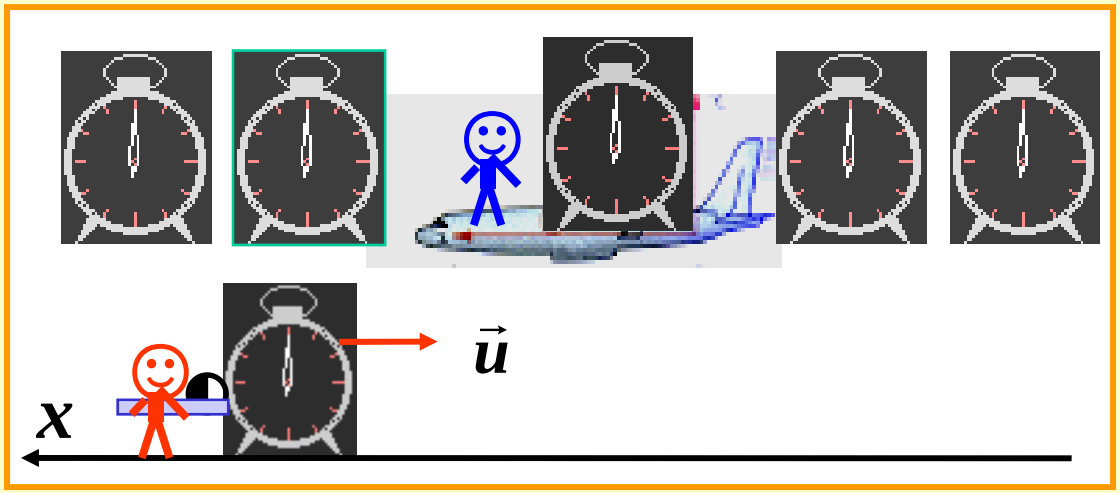


结束

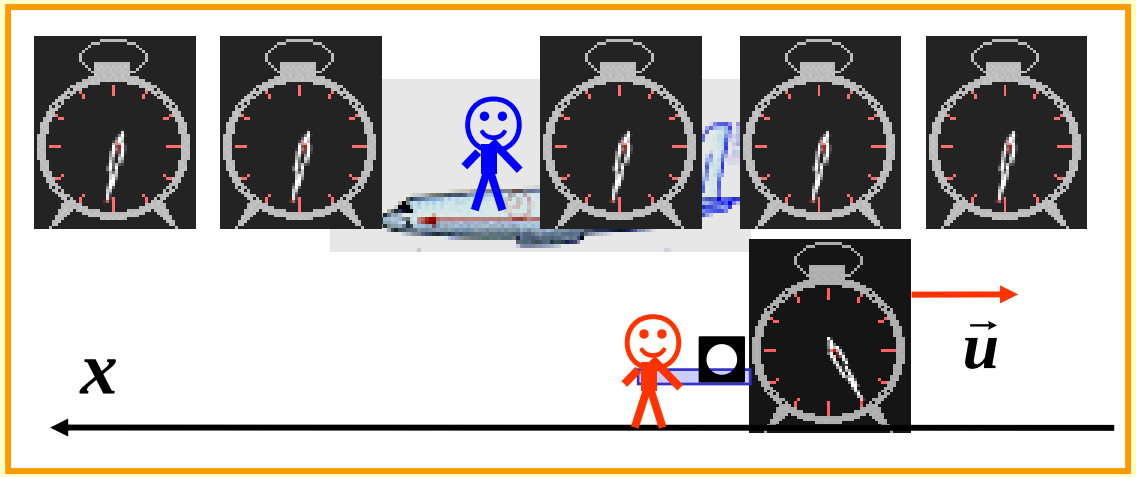


在飞船参考系中观测地球系内的下棋时间：

开始



结束



说明： 运动时钟的变慢完全是相对论的时空效应，与钟的具体结构和其他外界因素无关。

练习1.

牛郎星距地球16光年，宇宙飞船若以速率 $v=?$

匀速飞行，将用4年时间（飞船钟）抵达牛郎星。

解：飞船时为固有时：　$\Delta t' = 4$年

地球时为观测时：　$\Delta t = \dfrac{16\text{光年}}{v} = \dfrac{16c}{v}$年

由　$\Delta t = \gamma \Delta t'$

$$\frac{16c}{v} = \frac{4}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

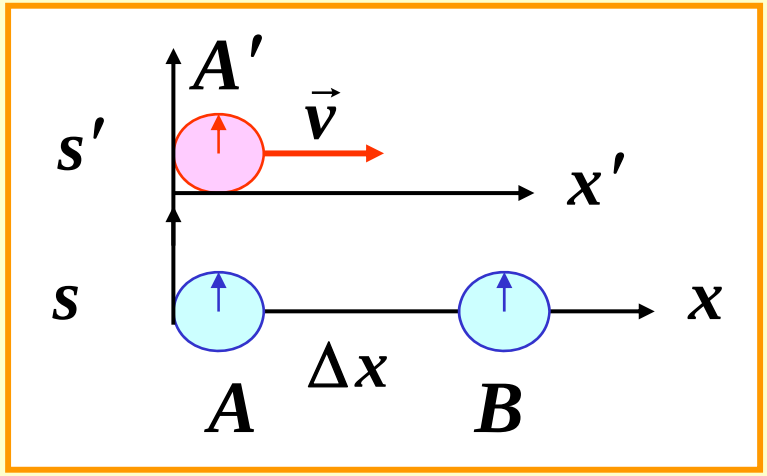
得：　$v = \sqrt{\dfrac{16}{17}} \cdot c \approx 2.91 \times 10^8 \quad \mathrm{m \cdot s^{-1}}$

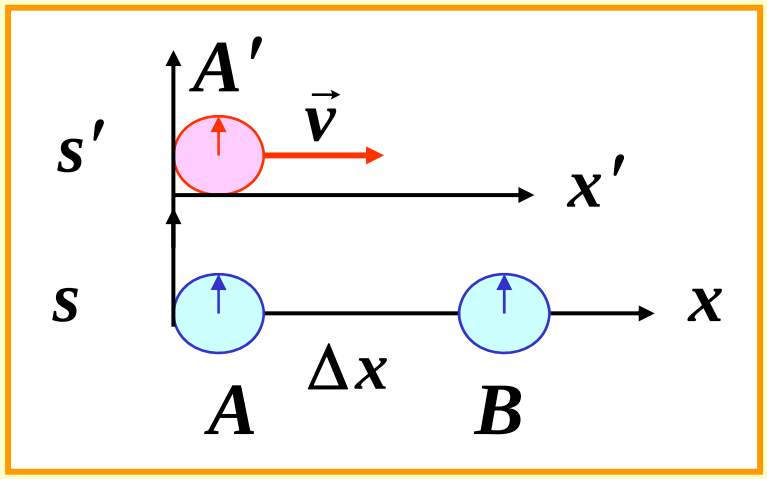
练习2.

在 S 系中的 x 轴上距离为Δx 处有两个同步的钟A 和 B，在S'系中的 x'轴上有一个同样的钟 A'，设S'系相对于S 系的速度为v，沿 x 方向，且当 A'与 A 相遇时，两钟的读数均为零。

那么，当A'钟与 B 钟相遇时，在S 系中 B 钟的读数是 _____ ；

此时在S'系中A'钟的读数是 _____ 。



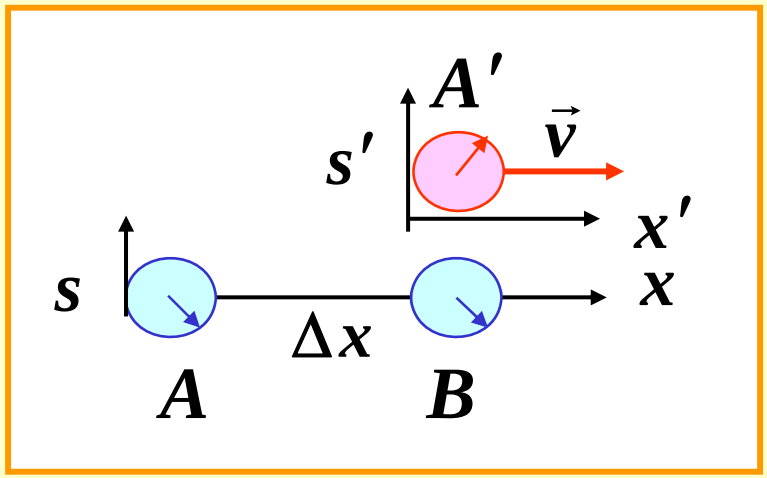


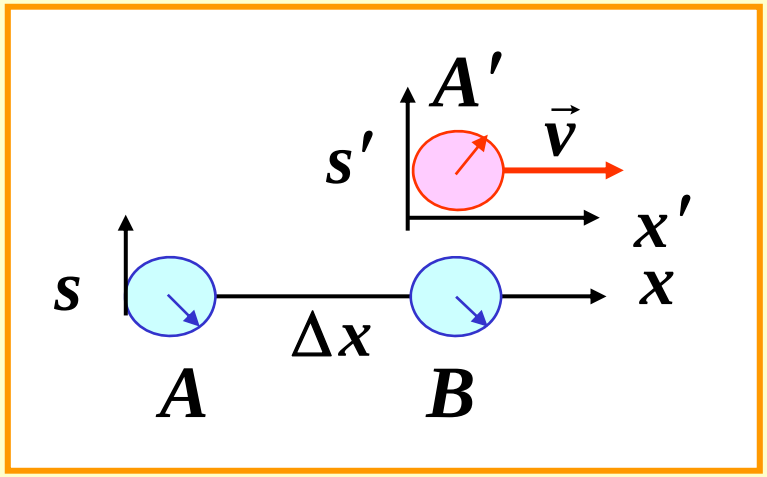
当A'钟与 B 钟相遇时，在 S 系中观测， A' 钟以速率v 运动了Δx,

S 系中A、B 钟的读数均为：

答案： 非固有时

$$\Delta t = \frac{\Delta x}{v}$$





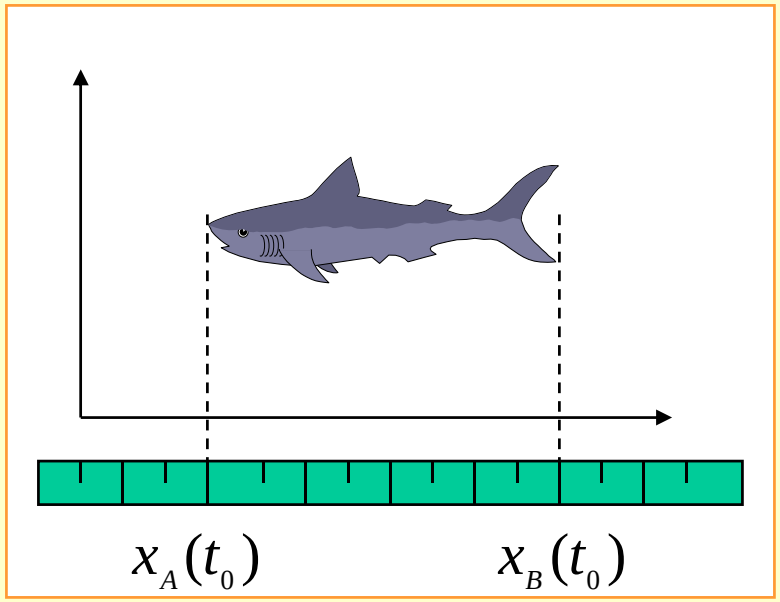
在 *S* ‘系中观测， *A*’钟保持静止，其读数为固有时

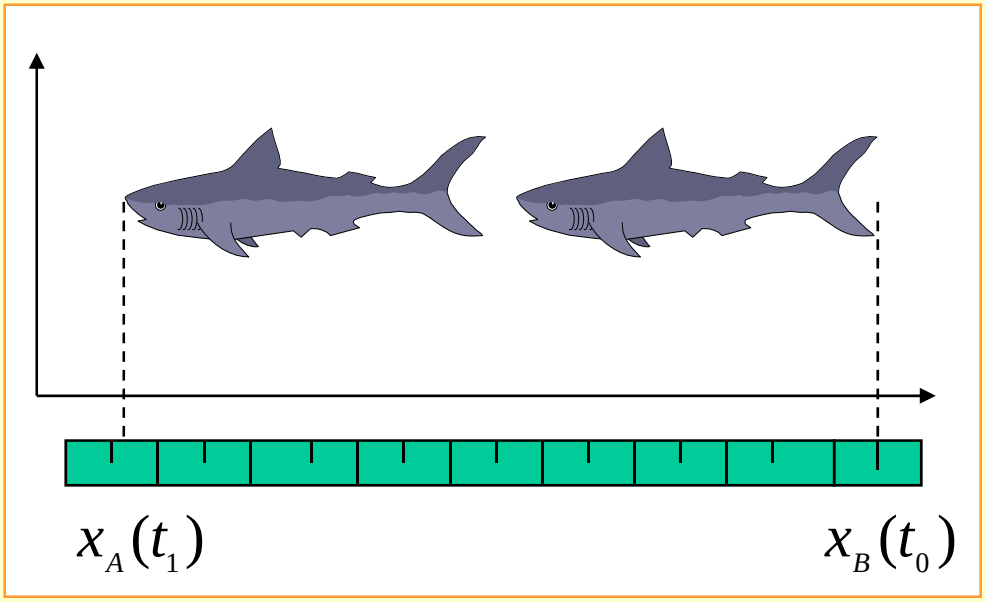
答案：

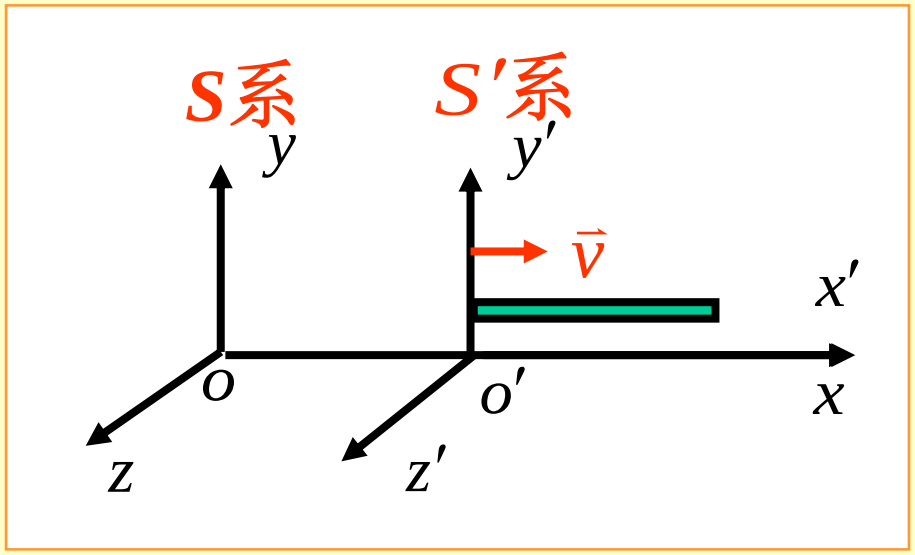
$$\Delta t' = \sqrt{1 - v^2/c^2} \cdot \frac{\Delta x}{v}$$

3. 长度收缩

注意：当物体运动时，两端坐标必须同时记录。







设尺相对于 S' 系静止
测量其两端坐标：

	事件1	事件2
S系	x_1, t_1	x_2, t_1
S'系	x'_1, t'_1	x'_2, t'_2

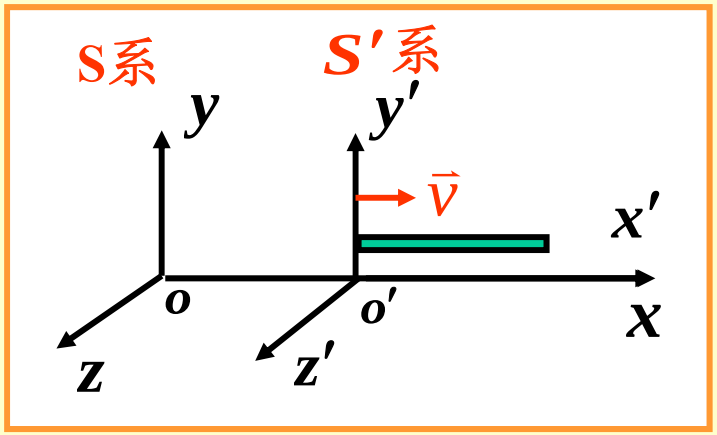
在相对于物体静止的参考系中测量的长度——固有长度

$x'_2 - x'_1$　　两端坐标不一定同时测量。

在 S系中测尺的长度，两端坐标一定要同时测量。

$x_2 - x_1$　　——观测长度

即：当尺相对于 S' 系静止



静系：

$\Delta t'$ 不一定为零，　$\Delta x'$ 为原长

动系：

Δt 一定为零，　Δx 非原长

由洛仑兹变换：

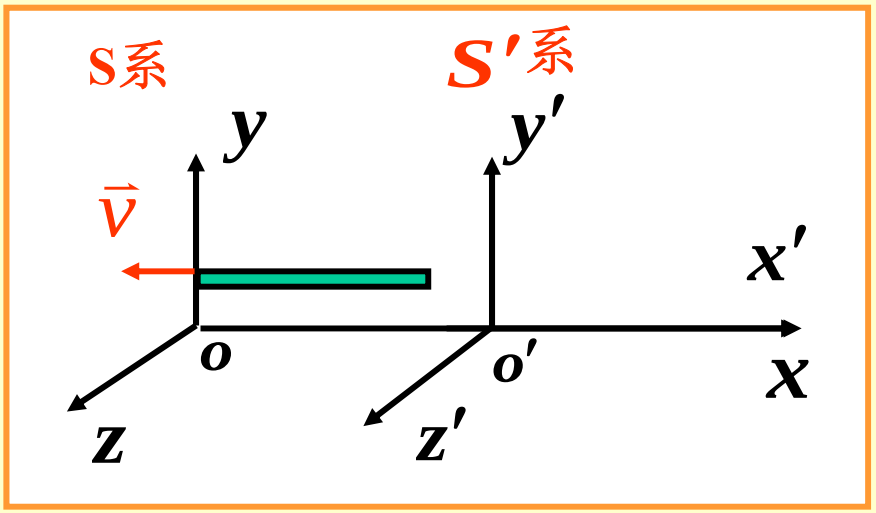
$$\Delta x' = \gamma(\Delta x - v\Delta t)$$

原长　观测长度（非原长）　0

$$\Delta x' = \gamma\Delta x > \Delta x$$

在S系中测得尺的长度比原长短—动尺缩短！

当尺相对于S系静止



静系：

Δt 不一定为零， Δx为原长；

动系：

$\Delta t'$一定为零， $\Delta x'$非原长。

$$\Delta x = \gamma(\Delta x' + v\Delta t') \quad \Rightarrow \Delta x = \gamma\Delta x' > \Delta x'$$

原长　　观测长度（非原长）　　0

在S'系中测得尺的长度比原长短—动尺缩短！

在一切长度测量中原长最长

$$L' = \frac{L}{\gamma} = \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} L < L$$

结论： 空间间隔的测量是相对的，物体的长度与惯性系的选择有关；在一切长度测量中原长最长。在其他惯性系中测量相对其运动的尺，总得到比原长小的结果——动尺缩短。

注意： 尺缩效应只在相对运动方向上发生。

练习

一火箭的固有长度（在相对其静止的参考系中测得的长度）为L，相对于地面匀速直线运动的速率为v_1，火箭上的人从火箭后端向位于前端的靶发射子弹，子弹相对于火箭的速率为v_2，在火箭上测得子弹从射出到击中靶的时间间隔是：

$$(A)\ \frac{L}{v_1+v_2} \qquad (B)\ \frac{L}{v_2}$$

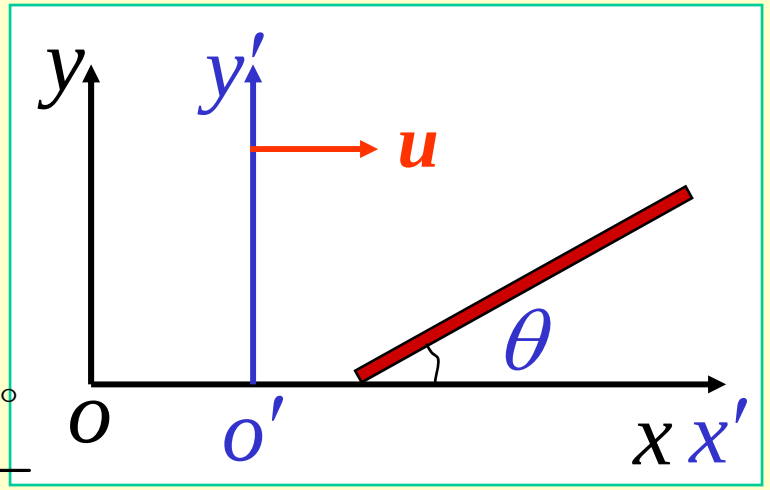
$$(C)\ \frac{L}{v_2-v_1} \qquad (D)\ \frac{L}{v_1\sqrt{1-v_1^2/c^2}}$$

答案：（B），式中各量均相对于火箭系而言。

例1. 一根米尺静止放置在S'系中，与$O'x'$轴成30°角。已知S'系平行于S系的Ox轴正向匀速运动，如果在S系中测得米尺与Ox轴成45°角，问：

(1) S'系相对于 S 的运动速度u为多大？

(2) S系中测得米尺的长度是多少？



解： 由题意可知

$$\mathrm{tg}\,30^\circ=\frac{\Delta y'}{\Delta x'}\qquad \mathrm{tg}\,45^\circ=\frac{\Delta y}{\Delta x}$$

由 $\Delta y=\Delta y'$ 得 $\dfrac{\Delta x}{\Delta x'}=\dfrac{\mathrm{tg}\,30^\circ}{\mathrm{tg}\,45^\circ}$

根据相对论“尺缩”效应，有

$$\Delta x=\Delta x'\sqrt{1-(\frac{u}{c})^2}\qquad \text{即}\qquad \frac{\Delta x}{\Delta x'}=\sqrt{1-(\frac{u}{c})^2}$$

于是 $$\sqrt{1-\frac{u^2}{c^2}}=\frac{\mathrm{tg}\,30^\circ}{\mathrm{tg}\,45^\circ}$$

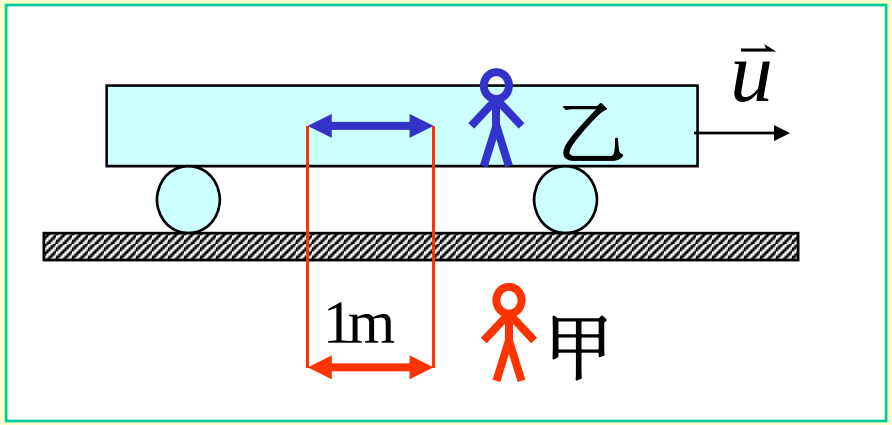
得 $$u=\sqrt{\frac{2}{3}}c=0.816c$$

由于 $$\Delta y=\Delta y'$$

所以 $$L'\sin 30^\circ=L\sin 45^\circ$$

米尺长度 $$L=\frac{\sin 30^\circ}{\sin 45^\circ}L'=\frac{\sqrt{2}}{2}\times 1=0.707\mathrm{m}$$

例2. 一列高速火车以速率u驶过车站，站台上的观察者甲观察到固定于站台、相距1m的两只机械手在车厢上同时划出两个痕迹，求车厢上的观察者乙测出两个痕迹间的距离为多少？



思考：哪个长度为原长？

站台系：动系，两端同时测 $\Delta l' = 1\text{m}$ 非原长

车厢系：静系，$\Delta l = ?$ 为原长

$$\Delta l = \gamma \Delta l' = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{u^2}{c^2}}} > 1\,\text{m}$$

小结：狭义相对论时空观要点

- 揭示出时间、空间彼此关联，形成四维时空概念：
  不是“时间+空间”，而是“时间-空间”统一体。

- 不同惯性系中的观察者有各自不同的时空观念，不存在对所有观察者都相同的绝对时间和绝对空间。

- 由洛仑兹变换给出不同惯性系中观察者时空观念的关联。